Fizik Biliminin Alt Dalları

FİZ.9.1.2. Fizik biliminin alt dallarını sınıflandırabilme

HATIRLAYALIM

- Fizik alt dalları mekanik, termodinamik, optik, elektromanyetizma, katı hâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik ve yüksek enerji/plazma fiziğidir.
- Mekanik hareket ve kuvveti, termodinamik ısı ve sıcaklığı, optik ışığı, elektromanyetizma ise elektrik ve manyetik etkileri inceler.
- Katı hâl fiziği yarı iletken ve akıllı malzemeleri; nükleer fizik atom çekirdeğindeki kararsızlık ve nükleer enerjiyi araştırır.

1 EŞLEŞTİRME

Fizik biliminin alt dallarını inceleme alanlarıyla eşleştiriniz.

Mekanik Kuvvet ve hareket	**Termodinamik** Isı ve enerji iletimi
Optik Işık ve yansıma	**Elektromanyetizma** Elektrik ve manyetizma

b 1. Mekanik

a 2. Termodinamik

c 3. Optik

a) Isı, sıcaklık ve enerji iletim yollarını tahlil etme

b) Kuvvet, hareket, denge ve enerji ilişkilerini inceleme

c) Işığın yapısını, yayılmasını, kırılmasını ve yansımasını araştırma

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki teknolojik ürünlerden hangisi doğrudan katı hâl fiziğinin geliştirdiği yarı iletken teknolojisiyle üretilmektedir?

KATI HÂL FİZİĞİ · YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ

Silisyum Tabanlı Mikroçip
Kristal örgü ve yarı iletkenlik

Uygulama Alanı
Transistörler ve güneş pilleri

A) Bilgisayar mikroişlemcileri ve silisyum çipler

B) Klasik rüzgâr değirmenleri ve su çarkları

C) Basit büyüteçler ve düzlem aynalar

D) Cıvalı metalik oda termometreleri

3 KISA CEVAP

Görseldeki Güneş patlamalarını ve plazma durumunu inceleyen fizik alt dalını yazınız.

PLAZMA VE YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ
Güneş Patlamaları · Kutup Işıkları (Aurora) · Füzyon Enerjisi
İyonize olmuş yüksek enerjili gaz hâlini inceler.

Yüksek enerji ve plazma fiziği alt dalının inceleme alanına girer.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fiziğin alt dalları ve uygulama alanlarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Mekanik Newton yasaları	**Optik** Snell ve yansıma
Termodinamik Korunum ilkeleri	**Nükleer** Çekirdek enerjisi

	D	Y
Nükleer fizik atom çekirdeğinde gerçekleşen reaksiyonları inceler.	✓	
Optik alt dalı yalnızca ses dalgalarının yayılmasını inceler.		✓
Elektronik devrelerin minyatürleşmesi katı hâl fiziğiyle sağlanmıştır.	✓	
Mekanik alt dalı gezegenlerin manyetik kutuplarını tahlil eder.		✓

5 KISA CEVAP

Fiber optik kablolar ve lazer ameliyatları fiziğin hangi alt dalının ilkeleriyle yürütülür?

Işığın tam yansıması ve yönlendirilmesini inceleyen optik alt dalıyla yürütülür.

6 TABLOYU TAMAMLA

Fizik alt dalları ve teknolojik uygulama alanları tablosundaki boşlukları tamamlayınız.

Fizik Alt Dalı	Temel İnceleme Konusu	Örnek Teknoloji / Cihaz
Mekanik	Kuvvet ve hareket dengesi	Köprüler, asansörler ve araç motorları
Optik	Işığın kırılması ve yansıması	Teleskop, mikroskop ve fiber optik
Katı Hâl Fiziği	Kristal yapı ve yarı iletkenler	Güneş pilleri ve akıllı çipler
Nükleer Fizik	Atom çekirdeği ve radyasyon	Nükleer santraller ve PET cihazı

7 SIRALAMA

Görselde verilen fizik alt dallarını makro ölçekten mikro ölçeğe doğru 1'den 4'e sıralayınız.

Atom Fiziği Elektron kabuğu	**Mekanik** Makro boyut
Nükleer Çekirdek (mikro)	**Termodinamik** Isıl sistemler

4 Çekirdekteki proton ve nötron kuvvetlerini inceleyen Nükleer Fizik

2 Maddenin ısı ve genleşme özelliklerini inceleyen Termodinamik

3 Elektron dizilimi ve molekül bağlarını inceleyen Atom Fiziği

1 Gezegenlerin ve araçların hareketini inceleyen Mekanik

8 EŞLEŞTİRME

Fizik alt dallarını günlük hayat örnekleriyle eşleştiriniz.

Fiber Optik Optik kablo	**Pusula İğnesi** Elektromanyetizma
Termos Termodinamik yalıtım	**Kule Vinç** Mekanik denge

c 1. Termodinamik

b 2. Mekanik

a 3. Katı Hâl Fiziği

a) Güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretimi

b) Yol virajlarında araçların savrulmasını önleme

c) Binalarda ısı yalıtımı ve çift cam sistemleri

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki tıbbi görüntüleme cihazlarından MR (Manyetik Rezonans) cihazının temel çalışma prensibi hangi fizik alt dalıyla açıklanır?

Güçlü manyetik alan ve radyo dalgaları ile görüntüleme yapılır.
Elektromanyetizma alt dalının sağlık teknolojisindeki uygulamasıdır.

A Güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgalarıyla Elektromanyetizma

B Işığın merceklerde kırılması prensibiyle Optik

C Isı enerjisinin iletimi prensibiyle Termodinamik

D Kütlelerin serbest düşme hareketiyle Mekanik

10 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fizik biliminin yapısı ve dallarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Fizik doğadaki olayları madde ve enerji ilişkisi üzerinden inceler.	☑	☐
Atom fiziği ile nükleer fizik tamamen aynı yapıları araştırır.	☐	☑
Nanoteknoloji katı hâl fiziğinin temel araştırma konularındandır.	☑	☐
Fizik alt dalları birbirlerinden tamamen kopuk ve bağımsızdır.	☐	☑

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen fizik kavramlarını yazınız. Numaralı kutulardan 'FİZİK' kelimesini bulunuz.

Işığın temel enerji paketi olan kuantum birimi — F O T O N

Hızın birim zamandaki değişim miktarı — İ V M E

Olayların peş peşe akışını belirten temel skaler büyüklük — Z A M A N

Kuvvet ile etki süresinin çarpımından oluşan büyüklük — İ T M E

Durgun cismi hareket ettiren veya durduran vektörel etki — K U V V E T

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

FİZİK

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir maglev treninin ray üzerinde havada durup hızla ilerlemesinde hangi iki fizik alt dalı rol oynar?

Elektromanyetizma (manyetik itme) ve mekanik (hareket ve hız) rol oynar.